

Раздел 1. Введение

Зачем мы это делаем

Цель этой активности – не абстрактное упражнение, а создание реальной лабораторной работы, которую вы сможете забрать с собой и включить в свою дисциплину. Вы проектируете работу в командах, чтобы объединить опыт, а затем проверяете лабораторные друг друга, чтобы на выходе получить качественный и методически грамотный материал.

Как всё устроено

1. **Скачайте этот шаблон.** Это ваш рабочий документ на команду. Курсивные строки в разделах – это подсказки, что именно писать. Удалите их по мере заполнения.
2. **Тайминг.** На основные разделы 1-9 у вас есть **45 минут**. Разделы 10-13 («Задание со звёздочкой») заполняйте только если основное тело лабораторной работы готово.
3. **Взаимная проверка.** Вы получите на проверку документ другой команды. В конце шаблона (раздел 4) есть открытые вопросы для рецензирования. Используйте их, чтобы дать развёрнутую обратную связь.
4. **Финализация.** После получения обратной связи на свою работу внесите правки в свой документ. Итоговый файл – это готовая лабораторная работа для ваших студентов.

Выбор темы

Мы надеемся, что тема лабораторной работы родится из потребностей вашего курса и реальных запросов студентов. Но если сходу не придумывается, загляните в Score Board своего Juice Shop по ссылке: <http://localhost:3000/#/score-board>. Если у вас запущен Juice Shop, ссылка откроется.

Там собран весь каталог встроенных уязвимостей по категориям и уровням сложности — берите любую из них как отправную точку.

Раздел 2. Шаблон лабораторной работы

1. Паспорт лабораторной работы

Поле	Значение
Название лабораторной работы	
Дисциплина / курс	
Курс, семестр, уровень (бакалавриат/магистратура)	
Автор(ы)	
Длительность (аудиторная / самостоятельная часть)	
Формат работы (индивидуально / пары / группы)	
Требуемая среда и инструменты (ОС, ПО, версии, доступ в сеть да/нет)	
Пререквизиты (что студент должен знать/уметь до лабораторной работы)	

2. Место в курсе и цели обучения

На какую лекцию/тему курса опирается работа? Какой пункт программы или компетенцию она закрывает?

Связь с программой курса:

Сформулируйте 2–3 цели по схеме «После лабораторной работы студент сможет ...» — используйте проверяемые глаголы: воспроизвести, идентифицировать, объяснить, предложить исправление, сравнить, — избегайте «понять» и «ознакомиться».

Цели обучения:

1. После лабораторной работы студент сможет ...
2. После лабораторной работы студент сможет ...
3. После лабораторной работы студент сможет ...

3. Контекст и сценарий угрозы

Опишите 3–5 предложениями правдоподобную легенду: что за система, кто атакующий, какой у него мотив и какой ущерб при успехе.

Легенда:

Категория угрозы и её место в выбранной классификации (например, OWASP Top 10 или др.):

4. Правила проведения

Напишите, где разрешено тестировать; что запрещено; что делать, если что-то сломалось, и — обязательно — явный запрет переносить техники за пределы учебного стенда.

- Тестировать только в: _____
- Запрещено: _____
- Если что-то сломалось: _____
- Этическое и правовое ограничение: техники применимы только к предоставленной учебной среде и не переносятся на реальные системы без явного письменного разрешения их владельца.

5. Подготовка среды

Конкретные команды/ссылки для разворачивания стенда и способ проверить, что среда «жива», прежде чем студент начнёт работу.

Шаги разворачивания:

Как проверить, что среда готова:

6. Пошаговые инструкции

На каждый шаг — конкретное действие и то, как студент понимает, что шаг выполнен верно. Ориентир — не больше 8–10 шагов на один под-сценарий; если сценариев несколько, разбейте на «Часть 1», «Часть 2».

№	Действие студента	Ожидаемый результат / как проверить
1		
2		
3		
4		
5		

7. Доказательства выполнения

Что именно студент прикладывает как решение: конкретный скриншот, значение параметра, фрагмент запроса/ответа. Сформулируйте так, чтобы два разных студента не могли по-разному понять, что значит «выполнено».

Что считается доказательством:

8. Вопросы на понимание (по ходу работы – опционально)

2–4 коротких вопроса, встроенных в шаги — чтобы отличить студента, который понимает происходящее, от того, кто просто копирует команды.

- 1.
- 2.

9. Вопросы для рефлексии (после работы)

Вопросы о первопричине уязвимости, о том, как это выглядело бы в реальном продакшене, какие ещё атаки/защиты возможны в этом же классе проблем.

3.

4.

5.

Раздел 3. Задание со звёздочкой

Приоритет – разделы 1-9. К этому блоку переходите только после того, как основное тело лабораторной работы финализировано.

10. Список проверок для предотвращения

Конкретные, применимые в реальном коде/архитектуре меры – не общие фразы вроде «повышать осведомлённость».

11. Критерии оценивания

Хороший критерий описывает не абстрактное качество, а то, что конкретно видно в сданной работе: одно проверяемое действие, а не два сразу («нашёл проблему» и «предложил решение» – разные критерии), с баллами по значимости для цели работы, а не поровну.

Пример:

Успешно воспроизвёл атаку – 3 балла – Есть доказательство

Верно назвал первопричину – 2 балла – Указано, почему это стало возможно

Предложил рабочее исправление – 2 балла – Указана конкретная мера

Критерий	Баллы	Что именно оценивается

12. Типичные ошибки студентов и подсказки для преподавателя

Где студенты чаще всего застревают, и какой наводящий вопрос задать вместо прямой подсказки.

-
-

13. Усложнение для продвинутых студентов (опционально)

Дополнительное задание для тех студентов, кто закончил раньше — например, найти второй способ эксплуатации той же категории уязвимости или предложить и реализовать исправление.

Раздел 4. Вопросы для оценки лабораторной работы другой команды

- Смогли бы вы пройти эту лабораторную по написанному тексту без пояснений автора? Где именно возникла заминка?
- Кому и зачем адресована эта работы – понятно ли это из легенды и цели после первого прочтения?
- Какой шаг инструкции показался наименее конкретным? Что там нужно дописать, чтобы студент не застрял?
- Соответствует ли сложность заявленному уровню студентов? Что стоит упростить или, наоборот, усложнить?
- Насколько органична лабораторная работа для *заявленной* программы?
- Насколько органична лабораторная работа для *вашей* программы?
- Достаточно ли однозначно описано доказательство выполнения, чтобы вы как преподаватель могли его проверить?
- Одна вещь, которую вы бы посоветовали доработать в первую очередь.